

Мембер C -непрерывная кривая, $\deg(C) = n$, то
 $g(C) = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ - m - число особых точек

Тест: $E = \{y^2 = x^3 + Ax + B\}$ над $K \subset \mathbb{C}$

Тогда E -гладкая $\Leftrightarrow g(E) = 1 \Leftrightarrow \Delta = -4A^3 - 27B^2 \neq 0$

$\Leftrightarrow$ все корни $x^3 + Ax + B$ простые - дискриминант:
 $f(x) = x^3 + Ax + B$

Факт: $\exists g(C) = 0, \deg(C) \geq (n-3)$. Тогда (Гильберт, Гурвиц)
 C -бirationальна кривой степени $(n-2)$.

Мораль: То есть, такие кривые бирациональны
 прямой или конике

Факт (Пуанкаре) $\forall C$ с рациональной точкой;
 $g(C) = 1$ бирациональна кубике.

Тесрема (Гипотеза Морделла)
 (тест. Фоллини-са) $\exists g(C) > 1$, тогда
 $|C(\mathbb{Q})| < \infty$
 ↑
 рациональные точки

Вопрос с кривыми рода 1. ↑ тест. Морделла
 $\exists E$ -кривая рода 1; $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus \underbrace{\mathbb{Z}/p_1^{s_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/p_m^{s_m}}_{E(\mathbb{Q})_{tors} \text{ кручение}}$
 'кубика'

Гипотеза: ограничено ли r ? (Noan Elkies 2024, $r = 29$)

Тест (Mazur, 1976) $|E(\mathbb{Q})_{tors}| \in \{1, \dots, 10, 12, 16\}$
 Все достигаются

$\mathbb{Q}$ можно заменить на $\forall$ числовое поле K .

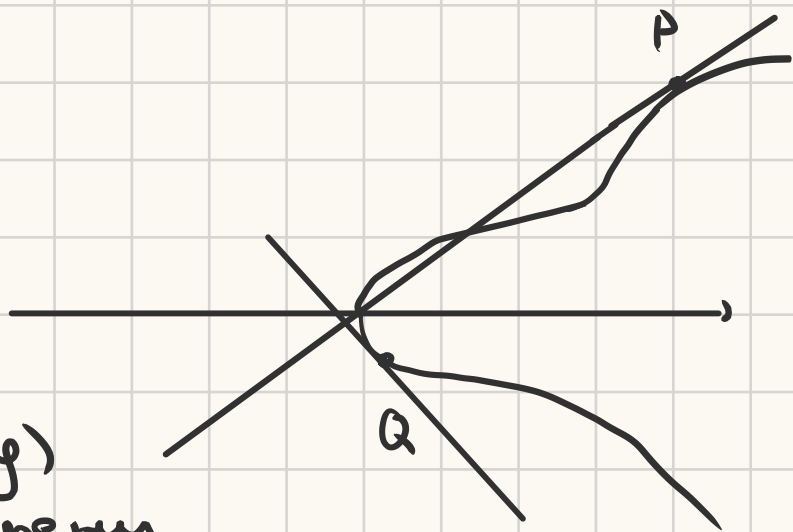
Тест. $\forall$ гладкая кубика с рац. (.) бирациональна кубике
 $y^2 = f(x)$, где $\deg(f(x)) = 3, \Delta(f) \neq 0$

$\Gamma g(x,y)$ - ур-е кривей нехай
 $D \in C = \{g(x,y) = 0\}$ - граница (-я)

Может сделать Q началом координат.

$$g(x,y) = \varphi_3(x,y) + 2\varphi_2(x,y) + \varphi_1(x,y)$$

$\varphi_i(x, y)$ - многочлен однород. степени



Подставим $\{y = \pm x\} = L$ в ур-е $\psi_3 x^2 + 2\psi_2 x + \psi_1 = 0$,

$$x = \frac{-\psi_2 \pm \sqrt{\psi_2^2 - \psi_3 \cdot \psi_1}}{\psi_3}$$

2ge $\psi_i = \varphi_i (1+t)$

$$\varphi_i(x, tx) = x^i \varphi_i(1, t)$$

$$(X\psi_3 + \psi_2)^2 = \psi_2^2 - \psi_3 \cdot \psi_1 \quad \deg(\psi_2^2 - \psi_3 \cdot \psi_1) \leq 4.$$

$$1) \deg(\psi_2^2 - \psi_3 \cdot \psi_1) < 4 \quad \text{f. } \psi_2^2 - \psi_3 \cdot \psi_1$$

$$t = \frac{y}{x} = X: \quad y = \psi_3 X + \psi_2 \Rightarrow y^2 = f(x)$$

$\deg(f) = 3$, так как $g = 1$, и g -суп-нш инвариант

Für $\deg = 4 \quad \exists y = t_0 x \Rightarrow \Delta(t) = (t - t_0) \cdot h, \deg(h) = 3$
 $" \psi_2^2(t) - \psi_3(t) \cdot \psi_1(t)$

$$t = t_0 + \frac{1}{x}, \quad \Delta(t_0 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{x} \quad h(t_0 + \frac{1}{x}) = \frac{x^3 \cdot h(t_0 + \frac{1}{x})}{x^4}$$

$$y = x^2(\psi_3 x + \psi_2) \quad \Delta(f) \neq 0, \text{ i.e. } g = 1$$

Следствие: В гладкую кривую с радиусом (•) можно привести к виду $y^2 = x^3 + Ax + B$ $4A^3 - 27B^2 \neq 0$

□ Децибуреноме, но замена $y^2 = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$x \mapsto a^2 x \Rightarrow a = 1.$$

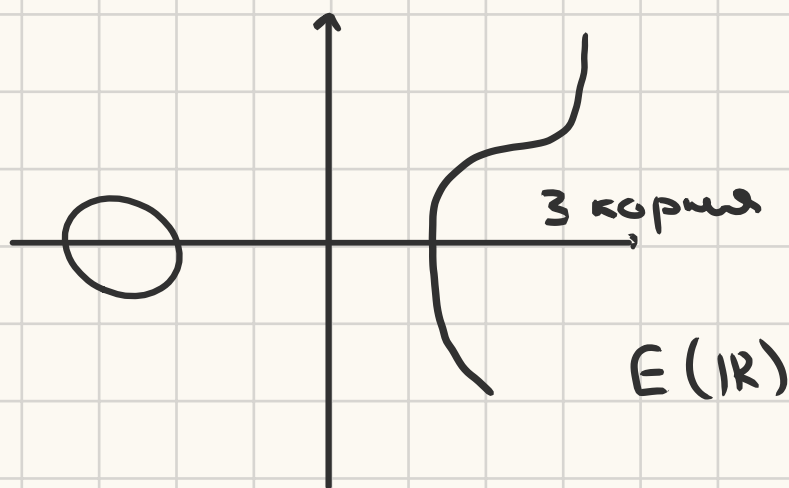
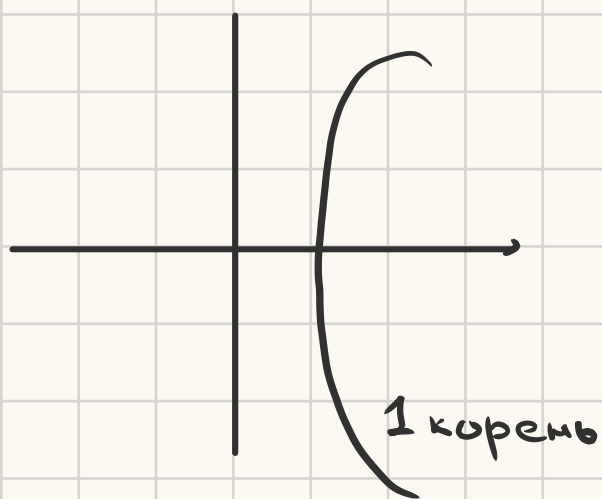
$x \rightarrow (x - \frac{b}{a})$ - убрато квадрати

Эллиптические кривые

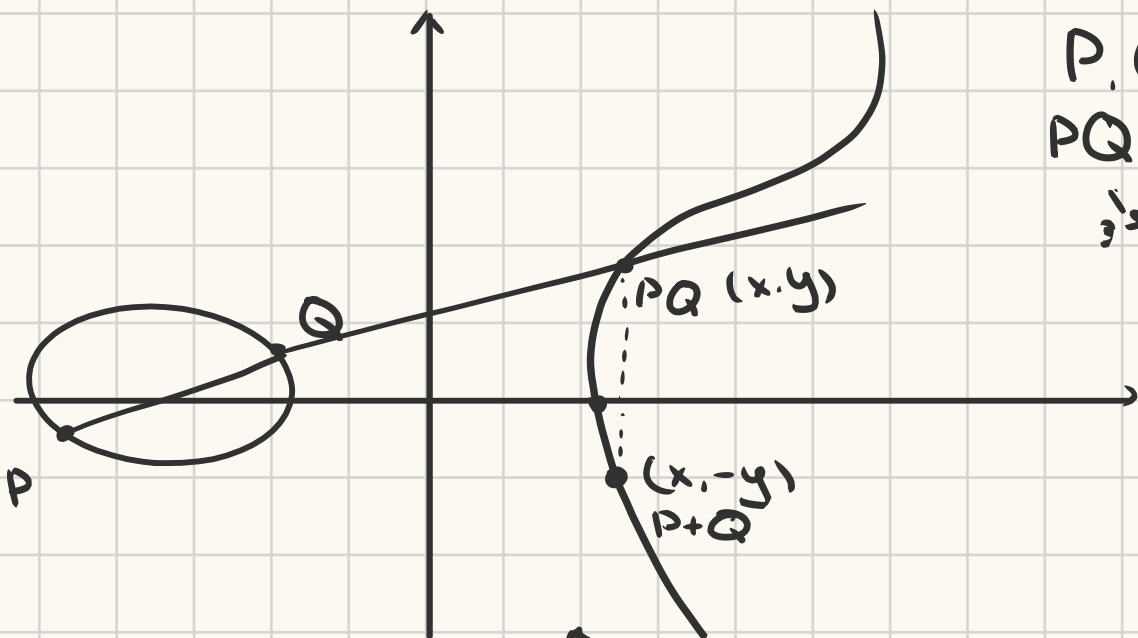
Опр. Эллиптическая кривая над K - проективная кривая $y^2 z = x^3 + Axz^2 + Bz^3$ $\Delta = -4A^3 - 27B^2 \neq 0$.
 $\text{char}(K) \neq 2, 3$

Зам. $y(E) = 1$ и E -гладкая;

$$E = \{y^2 = x^3 + Ax + B\} \cup \{O\}, O = (0 : 1 : 0)$$



Групповой закон



$$P, Q \in E(K)$$

$$PQ = L_{P,Q} \cap E(K)$$

$\rightarrow$ точка пересечения L и E

1) $(E(K), +)$ - абел группа

абелева - ассоциативно

единица 0 (беск. угон)

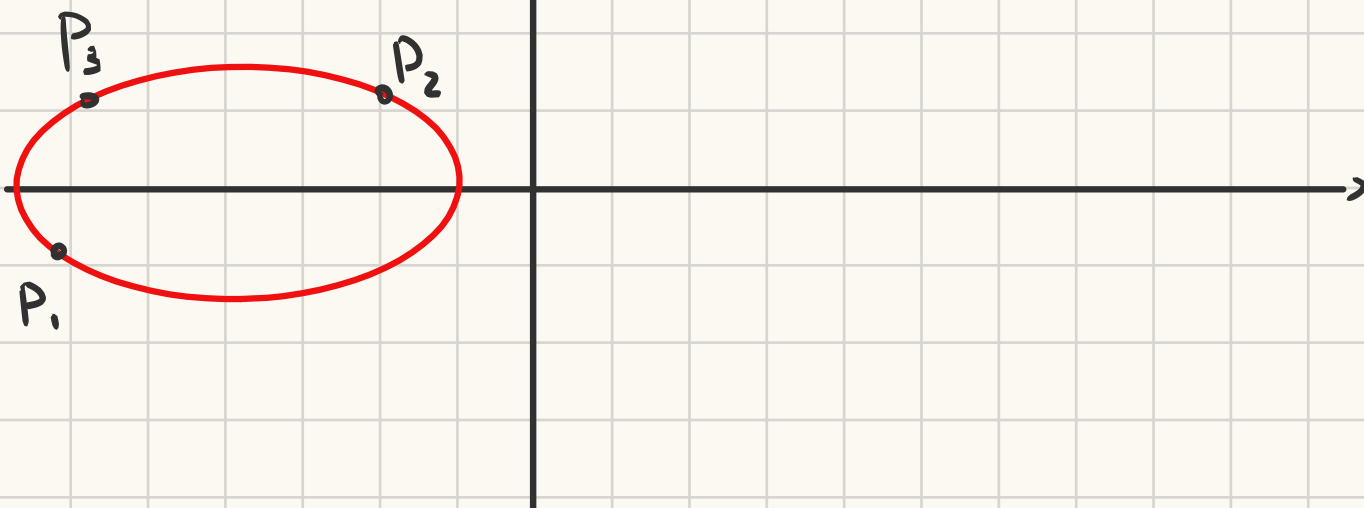
$$P + O = P \quad \forall P \in E(K)$$

$$R = (x, y), \text{ т.е. } -R = (x, -y)$$

Ассоциативность

достаточно

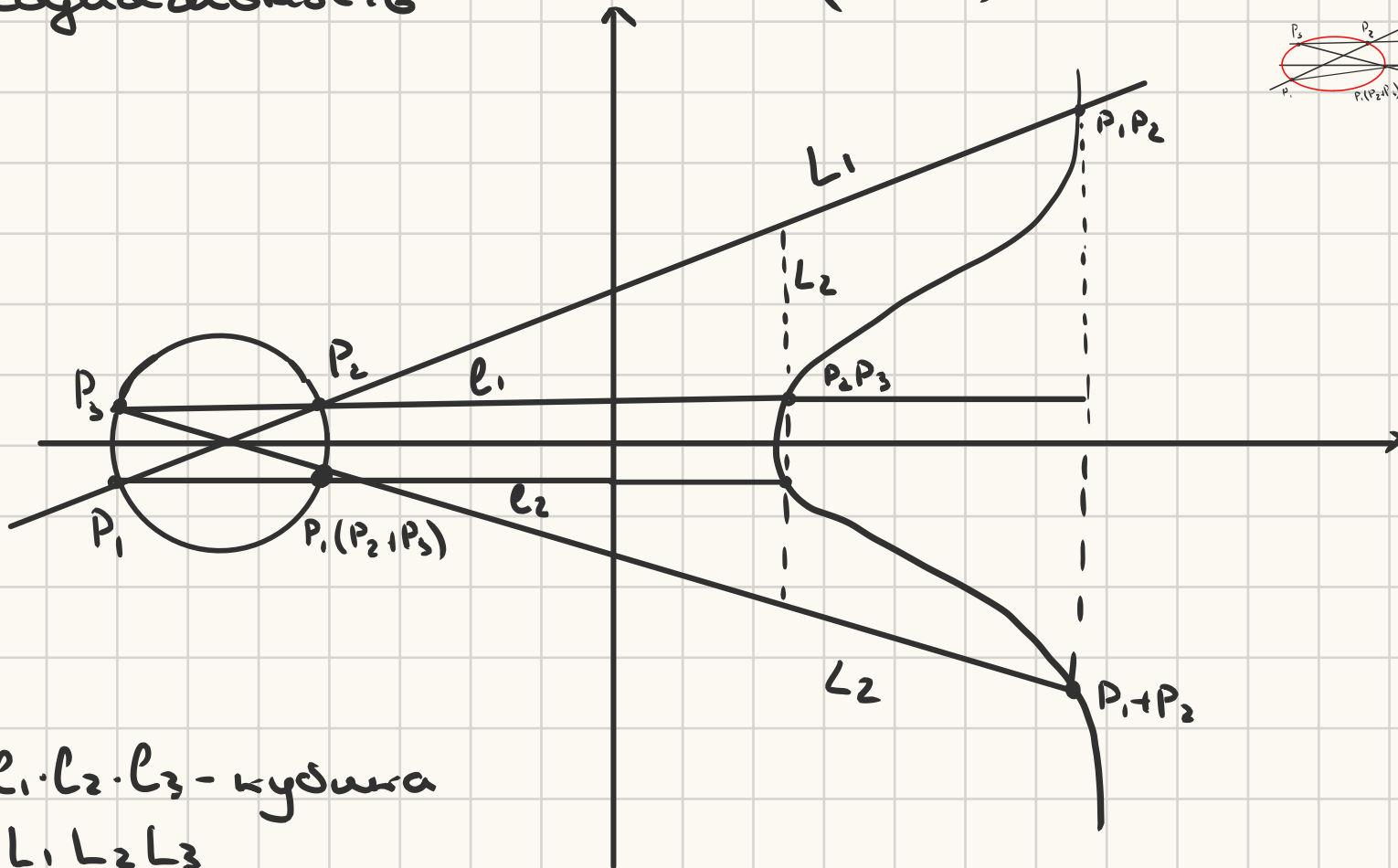
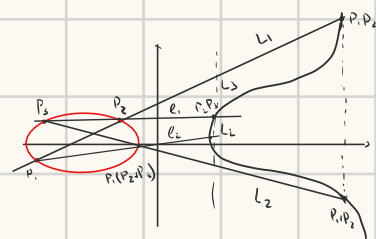
$$P_1(P_2 + P_3) = (P_1 + P_2)P_3$$



Ассиметричность

достаточно

$$P_1(P_2+P_3) = (P_1+P_2)P_3$$



$C = l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$ - кривая

$\tilde{C} = L_1 L_2 L_3$

Они $\cap \mathcal{B} \& (*) \subset E \Rightarrow$ 9 точек таме $\mathcal{B} \cap \Rightarrow$ доказано

Выводим координаты

$P_1 = (x_1, y_1)$ $P_1 + P_2 = ?$

$P_2 = (x_2, y_2)$

Случай: 1) $P_1 \neq P_2$ $y = mx + b$ - прямая через P_1, P_2

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

2) $P_1 = P_2$ Если $y = 0$, то $2P = 0$, т.е. $\text{ord}(P) = 2$

Если $y \neq 0$, то $y^2 = x^3 + Ax + B$

$2yy' = 3x^2 + A$

$y' = \frac{3x^2 + A}{2y}$

Умног. (подставляем все)

$x_{P_1+P_2} = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)^2 - x_1 - x_2 \mid P_1 \neq P_2$

$x_{2P} = \left(\frac{3x_1^2 + A}{2y_1} \right)^2 - 2x_1$

Зам: $\exists P \in E(k)$ $\text{ord}(P) = 2 \Leftrightarrow P = -P$

т.е. $(x, y) = (x, -y) \Rightarrow y = 0$
 $\text{char}(k) \neq 2$

$\exists k \in \mathbb{C} \quad y^2 = x^3 + Ax + B = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3)$
 Тогда $\text{ord}(a_i, 0) = 2$

погрешка гетек
 неграфик 2

$E[2] = \begin{cases} \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 & \text{если } a_i \in k \\ \mathbb{Z}/2, \oplus a_i \in k \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$

При $k \in \mathbb{C}$ $E[N] = \mathbb{Z}/N \times \mathbb{Z}/N$
 N -кручение, иска порядка N

Случай кривых над $\mathbb{F}_p (\approx \mathbb{Z}/p)$

Как найти $|E(\mathbb{F}_p)|$? В идеале, найти $E(\mathbb{F}_p)$

$$|E(\mathbb{F}_p)| = p+1 + a_p; \quad a_p = \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right) \quad y^2 = x^3 + Ax + B$$

← символ Лежандра

$$\text{1) } \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right) = 1 \Leftrightarrow x^3 + Ax + B - \text{квадрат в } \mathbb{F}_p \Leftrightarrow$$

удовлетворяет 2 условиям на $E(\mathbb{F}_p)$

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right) = -1, \text{ то ничего не добавляется}$$

$$\sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right) = 0, \text{ то добавляется 1 точка } (x, 0)$$

$$\text{7 е точек точек } |E(\mathbb{F}_p)| = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right) + 1 \right) =$$

$$= (p+1) + \sum_{x \in \mathbb{F}_p} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{p} \right)$$

(Деллин, 1974)

② Теорема (Хассе, 1933) Замет. Снегровые функции Вейля
 $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

$$x_{P_1+P_2} = \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right)^2 - x_1 - x_2 \quad y_{P_1+P_2} = - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x_{P_1+P_2} - x_1) - y_1$$

$$x_{2P} = \left(\frac{3x_1^2 + A}{2y_1} \right)^2 - 2x_1; \quad y_{2P} = - \left(\frac{3x_1^2 + A}{2y_1} \right) (x_{2P} - x_1) - y_1$$

Пример: $\{y^2 = x^3 - 2x - 3\} = E, E(\mathbb{F}_3) = ?$

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2 = 4 \cdot 8 - 27 \cdot 9 \neq 0 - \text{эллитич. кривая}$$

$$P(3,2) \quad 2P: (2,6)$$

$$x = \left(\frac{3 \cdot 9 - 2}{4} \right)^2 - 6 = \left(\frac{25}{4} \right)^2 - 6 \stackrel{1F_7}{=} 2$$

$$y = -(50)(2-3) - 2 = 6$$

$$3P: (4,2)$$

$$4P: (4,2) + (3,2) = (0-7=0, 5)$$

$$5P: (0,5) + (3,2) = (5,0)$$

$$6P: (5,0) + (3,2) = (0,2)$$

$$7P: (0,2) + (3,2) = (4,5)$$

$$8P: 2 \cdot 4P: \left(\frac{-2}{2 \cdot 5} \right)^2 - 0 = \left(\frac{-2}{3} \right)^2 - 0 = 2 \rightarrow (2,2)$$

$$9P: (2,1) + (3,2) = (3,5)$$

$$9P + P = \textcircled{1} - \text{мысли и прыжки}$$

$$\text{Умол. ord}(P) = 10 \quad \mathbb{Z}/10 \leq E(1F_7)$$

$$|E(1F_7) - 8| \leq 4$$

$$\text{Если } \mathbb{Z}/10 \not\cong 1F_7, 10 \quad \frac{|E(1F_7)|}{|\mathbb{Z}/10|} \geq 2, \text{ то есть } E(1F_7) \geq 20 - \text{прямое}$$

Пример: $E = \{y^2 = x^3 - x\}$

$$E(F_{71}) = ? \quad f(x) - \text{нечётн. ф-я} \rightarrow f(-x) = -f(x)$$

$$f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$$

$$(-1) - \text{квадрат или нет в } 1F_{71}?$$

$$(-1)^{\frac{71-1}{2}} = (-1)^{35} = -1 - \text{кв. небыл}$$

$$\left(\frac{-x}{71} \right) = \left(\frac{-1}{71} \right) \left(\frac{x}{71} \right) = - \left(\frac{x}{71} \right)$$

$$\sum_{\alpha=1}^{35} \left(\frac{\alpha^3 - \alpha}{p} \right) + \sum_{\alpha=36}^{70} \left(\frac{\alpha^3 - \alpha}{p} \right) = \sum_{\alpha=1}^{35} \left(\frac{f(\alpha)}{p} \right) + \sum_{\alpha=1}^{35} \left(\frac{f(-\alpha)}{p} \right) = 0$$

$$|E(1F_p)| = 72$$

$$P \in E(F_{71})$$

$$E(F_{71}) \cong E[8] \times E[9]$$

$$P = 9P - 8P \in E[8] \in E[9]$$

Какие возможные $E[8]$: $\mathbb{Z}/8$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/4$, $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/2$
 где $E[9]$: $\mathbb{Z}/9$, $\mathbb{Z}/3 \times \mathbb{Z}/3$
 $\exists P \in E[2]$.

$$P = (x_1, y_1) \quad P = -P \quad (x_1, y_1) = (x_1, -y_1) \Rightarrow y_1 = 0$$

$$x^3 - x = x(x-1)(x+1) - 3 \text{ корней.}$$

$$(0,2)(1,0)(1,2) \Rightarrow E[8] = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/4$$

$$P \in E[3] \quad 3P = \mathcal{O} \Rightarrow P = -2P \quad x_{2P} = x_P \pmod{71} \Rightarrow$$

$3x^4 - 6x^2 + 1 = 0 \pmod{71}$ ≤ 4 корней. Все парами вида $(v, -v)$
 То есть $\exists \leq 2$ корня (но x) где 3 кручения $\Rightarrow \leq 4$ точек на $E[3]$

$$\Rightarrow E[9] \cong \mathbb{Z}/9$$

$$\text{То есть } E(171) \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/4 \times \mathbb{Z}/9 \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/36$$